

信号分离装置

摘 要

本设计实现的信号分离装置,可以实现对两不同频率的正弦波或三角波的混合和无失真分离。本系统由模数转换器(ADC),数模转换器(DAC),现场可编程逻辑阵列(FPGA)和加法器模块等部分组成。首先周期性信号 A 和 B 经由加法器电路生成混合信号 C。启动分离模式后, FPGA 通过控制 ADC 采集混合信号 C 信息,进行 FFT 分析并判断有无频谱重叠。随后进行波形判断,区分不同的信号混合类型,通过 DAC 输出对应频率的信号 A' , B' 。最后通过过零复位,原信号 A 与 B 每过一次零点,对应输出信号 A' 与 B' 都将复位一次,缩小 A 与 A' , B 与 B' 的相位差,实现同步显示。

关键字: ZYNQ7010; AD9833; 快速傅里叶变换; 数字信号测量

一、系统方案

1.1 方案比较与选择

1.1.1 信号分离方案选择

方案一：搭建高阶滤波器。搭建带通滤波器可以将不同频率的新高分离出来。

方案二：重建信号并且实时缩小相位差。对混合信号 C 进行采样，计算原信号 A 、 B 的频率，通过 DAC 输出重建的信号 A', B' 。实时测量并尽量减小输入输出信号相位差。

方案选择：方案一的滤波器要求严格，通带窄且性质稳定，无论是模拟滤波器还是数字滤波器的实现都极为困难。方案二的实现相对简单，并且输出信号方便控制和调整，方便后续要求的实现，故选择方案二。

1.1.2 相位差控制方案

方案一：AD9833 输出信号控制。系统分析混合信号 C ，进而计算原始信号 A 和 B 的频率和初相位差，据此输出指定频率和相位的信号。

方案二：移相电路。根据要求的相位差构造对应的移相电路。

方案选择：由于方案二中移相电路依赖于信号频率，电路实现复杂且不能适合所有频率的信号。方案一的实现相对简单，不需要搭建多余的电路，故选择方案一。

1.2 方案描述

1.2.1 系统框图

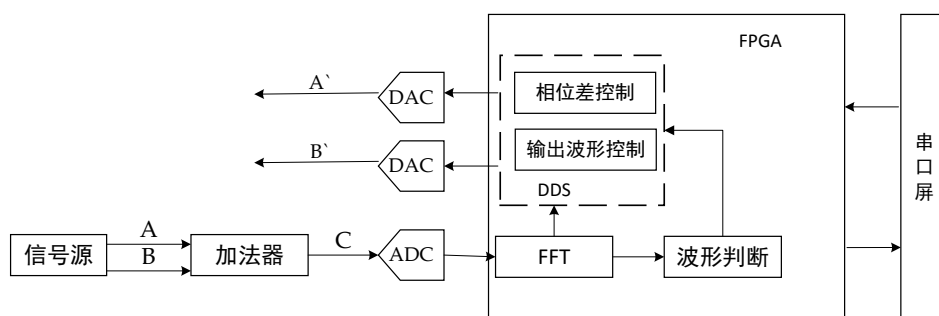


图 1 系统框图

1.2.2 总体思路

本系统使用 Xilinx ZYNQ7010 作为主控制器芯片，使用 LTC2220 模块作为 ADC 部分测量信号，使用 AD9833 模块作为 DAC 部分输出信号。FPGA 控制 ADC 对混合信号 C 进行采样，然后对信号进行 FFT 处理。然后 FPGA 根据得到的信息进行波形判断，分析得到原信号 A、B 的频率相位信息，随后控制 DAC 输出重建的信号 A', B' 。最后 FPGA 实时控制和减小 A 与 A' ，B 与 B' 之间的相位差，原信号过零点时，输出信号自动复位，从而实现在示波器上连续稳定同频显示。

二、理论分析计算

2.1 两不同频率正弦波混合的频谱分析

对于两频率不同的正弦波混合情况，假定 A、B 波动方程为

$$x_A(t) = \sin(f_A t + \varphi_A) \quad (1)$$

$$x_B(t) = \sin(f_B t + \varphi_B) \quad (2)$$

混合信号 C 的波动方程为

$$x_C(t) = x_A(t) + x_B(t) = \sin(f_A t + \varphi_A) + \sin(f_B t + \varphi_B) \quad (3)$$

在波形图上两者将发生波形混叠。

对信号 C 进行傅里叶变换，

$$X(j\omega) = \frac{\pi}{j} [\delta(\omega - f_A) - \delta(\omega + f_A) + \delta(\omega - f_B) - \delta(\omega - f_B)] \quad (4)$$

在频域功率图上，原信号 A、B 对应频率 f_A 、 f_B 的地方将出现两个峰值。如图 2 所示，当 30kHz 与 60kHz 的正弦波信号混合时，频谱上 30kHz 和 60kHz 的点上会出现峰值。读取频率谱上峰值对应频率就可以得到原信号频率。

2.2 两不同频率正弦波与三角波混合的频谱分析

三角波对应的傅里叶级数为：

$$f(t) = \frac{E}{2} + \frac{4E}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \sin^2\left(\frac{n\pi}{2}\right) \cos(n\omega t) \quad (5)$$

在频谱上，频率为 $\omega, 3\omega \dots (2n+1)\omega$ 的点，有幅值为 $\frac{E}{2}, \frac{E}{4} \dots \frac{E}{n^2}$ 的信号。

而对于频率为 ω_0 的正弦信号，在频谱上只有频率为 ω_0 的点，有幅值为 E 的信号。通过频谱上幅值和分布的差异来区分这两种信号。

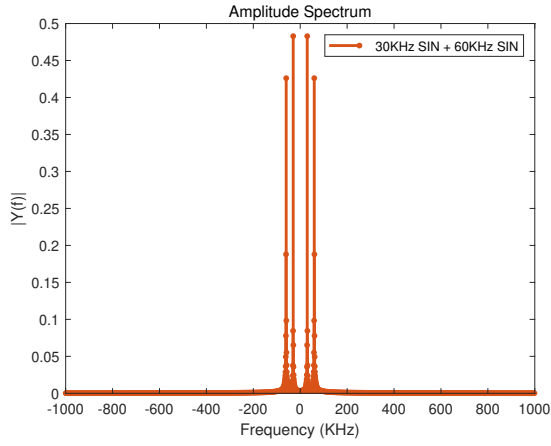


图 2 30kHz 与 60kHz 正弦波混合信号

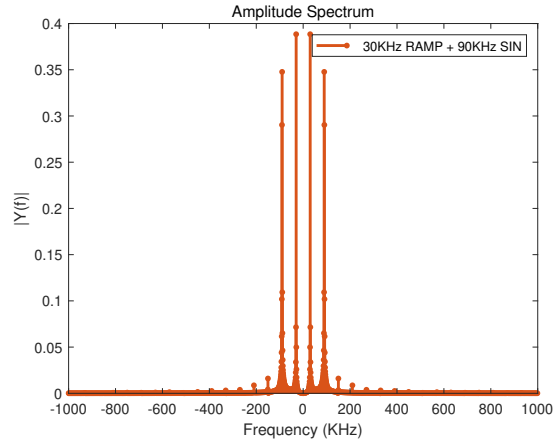


图 3 30kHz 正弦波与 90kHz 三角波混合信号

2.3 两不同频率三角波混合的频谱分析

对于频率为 ω_a, ω_b ($\omega_a = n\omega_b, n$ 为整数) 的三角波信号，在频谱会发生频谱混叠，A 信号的频率谱会与 B 信号的 n 次谐波分量重合。

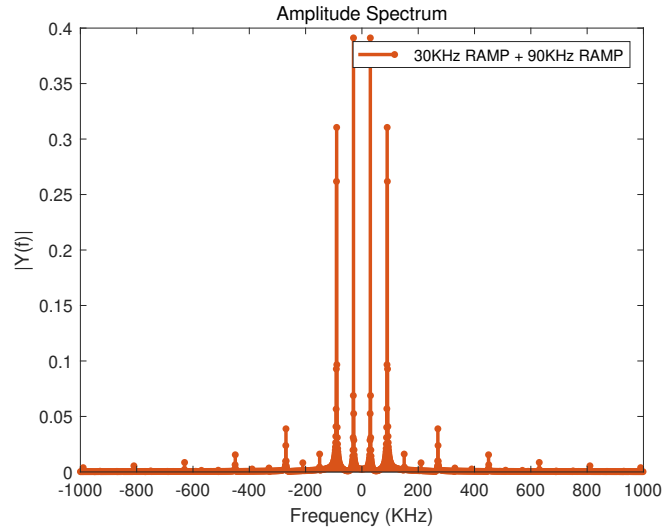


图 4 30kHz 与 90kHz 三角波混合信号

2.4 控制 A' 与 B' 相位差输出分析

通过写 AD9833 的相位寄存器实现对 A' 与 B' 的相位差的控制。

B' 与 A' 相位差 ϕ 为:

$$\phi = \frac{t}{T'_B} \times 360^\circ \quad (6)$$

B' 相对 A' 提前时间 t 为:

$$t = \frac{\phi}{360^\circ} \times T'_B \quad (7)$$

三、电路与程序设计

3.1 电路设计

3.1.1 加法器设计

加法器电路如图 5 所示，由运算放大器的“虚短”“虚断”定律，可以得到

$$\frac{u_A - u_p}{R1} = \frac{u_p - u_B}{R2} \quad (8)$$

$$\frac{u_C}{R3 + R4} = \frac{u_n}{R3} \quad (9)$$

$$u_n = u_p \quad (10)$$

代入阻值计算可以得到，

$$u_C = \frac{R3 + R4}{R3} \frac{u_A + u_B}{2} \quad (11)$$

系统实际增益还要考虑后一级负载的分压。

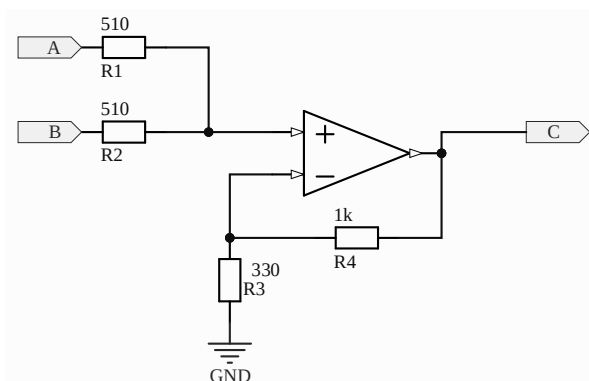


图 5 加法器电路

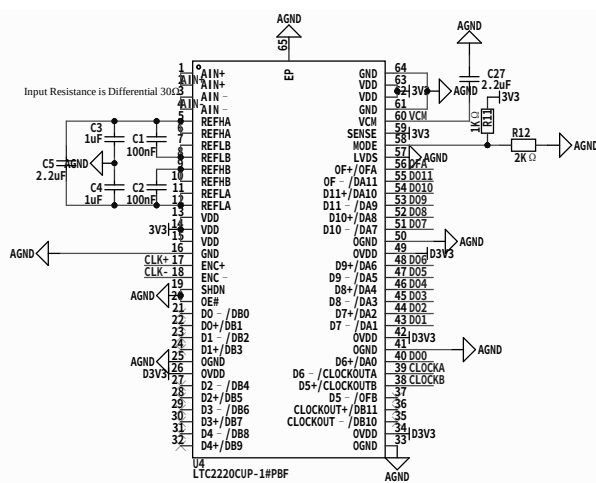


图 6 ADC 电路

3.1.2 ADC 电路设计

ADC 电路设计如图 6 所示，使用 12 位，170MSPS 的 LTC2220 作为 ADC。输入信号最高频率为 100kHz 左右，采样率远大于最高频率的两倍，符合要求。

3.2 程序设计

本设计由 ZYNQ7010 为主控制器，实现 AD9833 模块的驱动、LTC2220 输出信号的采集、数字信号的 FFT 处理及分离、串口屏的人机交互。上电时，MCU 发出指令对整个系统进行初始化，ADC 进行自校准，根据串口屏发出的测量指令进入信号分离模式或者分离相位模式。

测量信号 A 和 B 的类型及频率时，首先 MCU 使能 ADC 开始转换，采集的数据进入 ZYNQ 的 FIFO 中，通过 GPIO 进入 PS 端进行 FFT 处理，待结果稳定后，可以判断出 A、B 的频率及类型，将结果输出到串口屏上，并通过过零复位，在零点时复位 DDS，控制两路 AD9833 进行信号复现。

进入分离相位模式时，首先需要从串口屏发出的数据中读出需要的相位差，然后通过改变写入 AD9833 的相位值来输出具有相位差的 B' 、 A' 信号。主程序的流程图如图 7 所示：

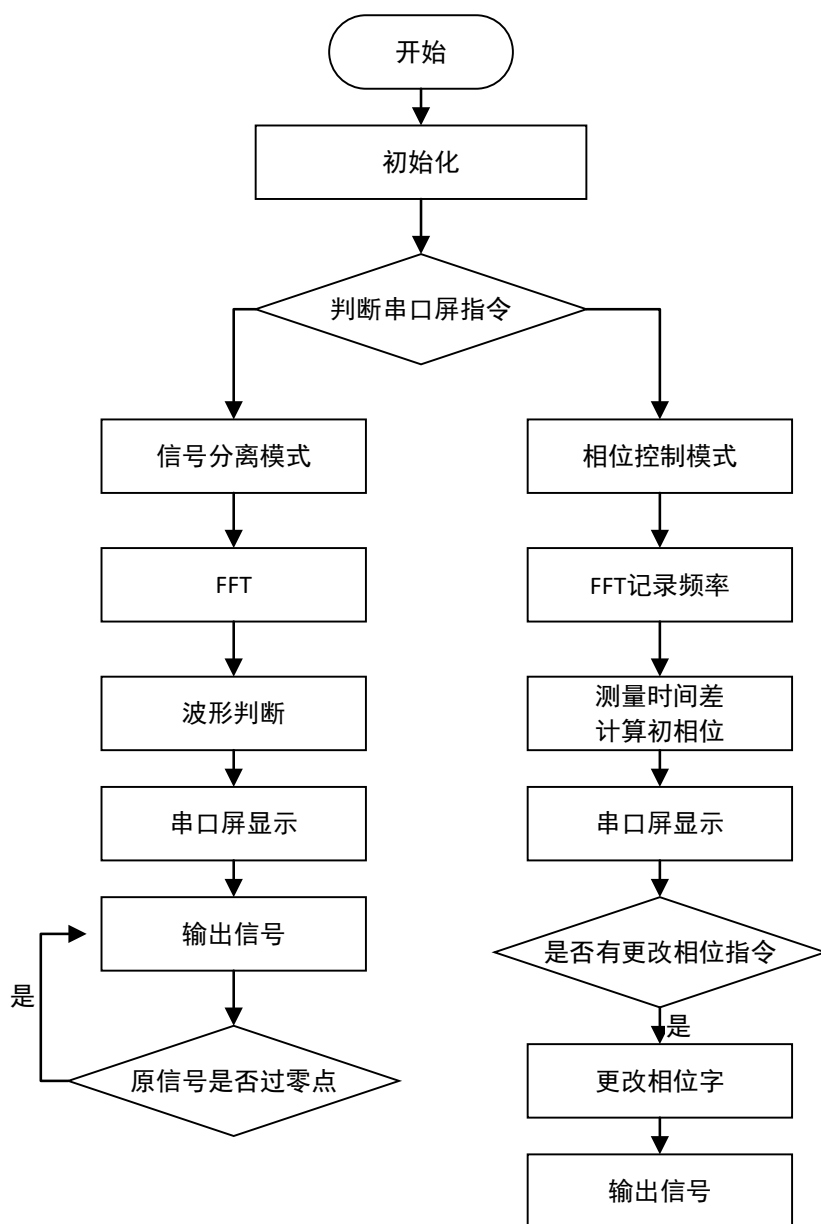


图 7 程序流程图

四、测试方案与测试结果

4.1 测试环境

设备	品牌	型号
示波器	GWINSTEK	MDO-2204ES 型数字示波器
信号发生器	RIGOL	DG1062 型信号发生器
电源	RIGOL	DP832 型稳压源

4.2 测试结果

4.2.1 加法器测试

系统开机，先后设置 $f_A=50\text{kHz}$ ， $f_B=100\text{kHz}$ 和频率分别为 10kHz 的整数倍系统输出，进行测量。记录系统测量的信号 A' 、信号 B' 频率和峰峰值，与信号发生器的标准值对比，测量结果如表 3 所示。

表 1 加法器测试表

序号	A 信号 频率/kHz	A 信号 峰峰值/V	B 信号 频率/kHz	B 信号 峰峰值/V	C 信号 频率/kHz	C 信号理论 峰峰值/kHz	C 信号实际 峰峰值/kHz
1	-	-	50	1.00	50	1.00	1.00
2	50	1.00	-	-	50	1.00	1.00
3	30	1.00	50	1.00	-	2.00	1.99
4	50	1.00	100	1.00	-	2.00	2.01

4.3 信号 A 和 B 均为正弦波的测量测试

系统开机，在频率为 20kHz 100kHz 的范围内，设置峰峰值为 1V 的 A、B 正弦信号， $f_A < f_B$ 且 f_A, f_B 为 10kHz 的整数倍，设置信号 A 为示波器触发源，观察信号 A' 与信号 A 是否能连续稳定同频显示。

表 2 信号 A 和 B 均为正弦波的测试结果记录表

序号	A 信号 频率/kHz	B 信号 频率/kHz	A' 信号 频率/kHz	A' 信号 峰峰值/V	B' 信号 频率/kHz	B' 信号 峰峰值/V	是否 失真
1	50	60	50.06	1.53	59.98	1.57	否
2	60	80	59.97	1.48	79.96	1.44	否
3	70	90	70.04	1.43	89.95	1.40	否
4	80	100	80.06	1.41	99.92	1.43	否

4.3.1 信号 A 和 B 分别为正弦波或三角波的测量测试

系统开机，在频率为 20kHz 100kHz 的范围内，设置峰峰值为 1V 的 A、B 正弦波或三角波信号， $f_A < f_B$ 且 f_A, f_B 为 5kHz 的整数倍，设置信号 A 为示波器触发源，观察信号 A' 与信号 A 是否能连续稳定同频显示。

表 3 信号 A 和 B 分别为正弦波或三角波的测试结果记录表

序号	A 信号 波形	A 信号 频率/kHz	B 信号 波形	B 信号 频率/kHz	A' 信号 频率/kHz	A' 信号 峰峰值/V	B' 信号 频率/kHz	B' 信号 峰峰值/V	是否 失真
1	正弦波	20	三角波	30	19.97	1.53	30.06	1.50	否
2	三角波	25	正弦波	35	24.90	1.57	35.08	1.47	否
3	三角波	30	三角波	40	29.98	1.58	40.05	1.55	否
4	正弦波	30	三角波	60	30.04	1.54	60.04	1.55	否

4.3.2 信号 A 和 B 均为正弦波并控制信号 B' 与 A' 的初相位差的测试结果记录表

系统开机，频率分别为 5kHz 的整数倍，并进入相位控制模式，控制信号 B' 与 A' 的初相位差，范围 $0^\circ \sim 180^\circ$ ，设置分辨率 5° 。信号 A' 频率、信号 B' 频率和测量时间，与信号发生器的标准值对比，计算误差，测量结果如表 4 所示。

表 4 分离信号相位差控制测试结果记录表

序号	初始信号相位差	分离信号相位差设置值	分离信号相位差实际值
1	15°	45°	44.2°
2	25°	60°	58.9°
3	60°	90°	91.2°
4	90°	160°	158.7°

参考文献

- [1] 罗杰. 谢自美. 电子线路. 设计 · 实验 · 测试 (第五版), 2015, 电子工业出版社.
- [2] 康华光. 电子技术基础 (模拟部分)(第六版). 2013, 高等教育出版社.
- [3] [美]Bruce Carter. 运算放大器权威指南 (第四版) 2014, 人民邮电出版社.
- [4] 全国大学生电子设计竞赛组委会. 第十一届全国大学生电子设计竞赛获奖作品选编, 北京理工大学出版社.